

ICS 赛题虚实验室制取稀硫酸赛题指引

A Guide to the ICS Challenge Dilute Sulfuric Acid Preparation

1 场景建模

依托于传统工业控制形式，使用多个组件设计实现一个制备稀硫酸的反应釜。假设选手现在已经位于边缘 OT 网络的在地设备中，使用事先武器化的攻击手段对 mmap gpio 进行篡改。整个流程采用 S7comm 协议进行模拟和通信，并映射某些点位到内存中。为了使选手能够快速了解制备流程的运作形式，我们准备了部分元数据 `metadata.json` 供使用。

在线靶机容器提供了三个 SSH 用户，分别为选手提供了操作面板观测（用户 `tui`）、SFTP 文件上传（用户 `upload`）、流量分析与攻击窗口（用户 `ctf`）。其中流量位于 CTF 用户根目录的 `rotate_stream.pcap` 中，选手可使用在线环境中的 `termshark` 或通过 SFTP 下载进行分析。为了防止靶机长时间运行导致磁盘告急，流量只会循环提供最新的 50MB。

为了选手能够顺畅解题，在线环境中配置了去除 `os` 和 `ffi` 功能的 `MicroPython[1]` 环境。选手可以尝试在靶机撰写脚本解题，亦可本地撰写完成后通过 `upload` 用户上传到 `/files` 进行调用运行。此外，我们将所有 `mmap gpio` 点位模拟放到了 `/hardware` 中。

建议选手在功能出现显著异常或失去同步的情形下重启靶机。

2 题目要求

选手需要根据给出的部分源码、元数据及操作时容器中实时产生的运行流量辨别出多个设备组件，并通过流量分析的方式分析出点位之间的关系。通过分析元数据获取对应点位的存储方式与位置，对部分点位内存进行读写篡改，使得反应釜液位和温度异常（温度超过 90 摄氏度，液位超过 100），且不触发 SIEM 警报机制。

当选手成功达成目标时，可在用户 `tui` 的公告板处得到 `flag`。请注意，本题设备的运行 `tick` 时间为 10ms。本题之内容均有机会经审计。

1 场景建模

依託於傳統工業控制形式，使用多個元件設計實現一個製備稀硫酸的反應釜。假設選手現在已經位於邊緣 OT 網路的在地裝置中，使用事先武器化的攻擊手段對 mmap gpio 進行篡改。整個流程採用 S7comm 協議進行模擬和通訊，並對映某些點位到記憶體中。為了使選手能夠快速瞭解製備流程的運作形式，我們準備了部分後設資料 `metadata.json` 供使用。

線上靶機容器提供了三個 SSH 使用者，分別為選手提供了操作面板觀測（使用者 `tui`）、SFTP 檔案上傳（使用者 `upload`）、流量分析與攻擊視窗（使用者 `ctf`）。其中流量位於 CTF 使用者根目錄的 `rotate_stream.pcap` 中，選手可使用線上環境中的 `termshark` 或通過 SFTP 下載進行分析。為了防止靶機長時間執行導致磁碟告急，流量只會迴圈提供最新的 50MB。

為了選手能夠順暢解题，線上環境中配置了去除 `os` 和 `ffi` 功能的 `MicroPython[1]` 環境。選手可以嘗試在靶機撰寫指令碼解题，亦可本地撰寫完成後通過 `upload` 使用者上傳到 `/files` 進行呼叫執行。此外，我們將所有 `mmap gpio` 點位模擬放到了 `/hardware` 中。

建議選手在功能出現顯著異常或失去同步的情形下重啟靶機。

2 題目要求

選手需要根據給出的部分原始碼、後設資料及操作時容器中即時產生的執行流量辨别出多個裝置元件，並通過流量分析的方式分析出點位之間的關係。通過分析後設資料獲取對應點位的儲存方式與位置，對部分點位記憶體進行讀寫篡改，使得反應釜液位和溫度異常（溫度超過 90 攝氏度，液位超過 100），且不觸發 SIEM 警報機制。

當選手成功達成目標時，可在使用者 `tui` 的公告板處得到 `flag`。請注意，本題裝置的執行 `tick` 時間為 10ms。本題之內容均有機會經審計。

References

- [1] MICROPYTHON. Micropython - python for microcontrollers

[EB/OL]. 2026[2026-07-17].
<https://micropython.org/>.